AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE SOFTWARE

PiPlanner

Testes de interface, API, integrações, segurança, usabilidade, performance e carga

Relatório executivo · 17 de outubro de 2026

307 testes automatizados

O QUE FOI AVALIADO

Escopo da avaliação

Cobertura

4 páginas públicas e 18 telas da área logada

Dispositivos

Desktop, Android (Pixel 7) e iPhone 14

Modo seguro

Somente leitura: nenhum dado criado, alterado ou apagado

Seis frentes de teste

- Caixa branca
- Caixa preta
- Automatizados (E2E)
- Usabilidade e acessibilidade
- API e integrações
- Performance e carga

VEREDITO GERAL

Base sólida, pronto para evoluir

Funcional e seguro no acesso; os pontos de atenção estão concentrados em mobile e acessibilidade.

Dimensão	Avaliação	Síntese
Funcionalidade	**Adequada**	Tudo carrega sem travar
Segurança de acesso	**Adequada**	Controle validado no servidor
Estabilidade sob carga	**Adequada**	Zero erros até 30 simultâneos
Segurança de servidor	**Atenção**	Headers de proteção ausentes
Performance desktop	**Atenção**	Telas internas de 3,6 a 5,4 s
Performance mobile	**Crítica**	Conteúdo em ~8,4 s no 4G
Acessibilidade	**Crítica**	Falhas graves na maioria das telas

A BATERIA EM NÚMEROS

307 testes, duas rodadas

307	158	85	0
testes executados	aprovados	reprovados, rastreados	dados alterados

As reprovações se concentram em acessibilidade e performance mobile. Cada uma virou um item com evidência e recomendação no plano de ação. Nenhum erro de JavaScript bloqueante nem erro 500 por falha de código.

O QUE JÁ ESTÁ BOM

Fundação confiável

Controle de acesso validado no servidor

Sem sessão redireciona ao login; API recusa chamadas sem token; organização trocada é bloqueada

Proteção contra força bruta

Sem enumeração de usuários e com limite de tentativas de login por IP

Backend sólido sob carga

240 requisições, até 30 simultâneas, sem nenhum erro de servidor

Estabilidade das telas

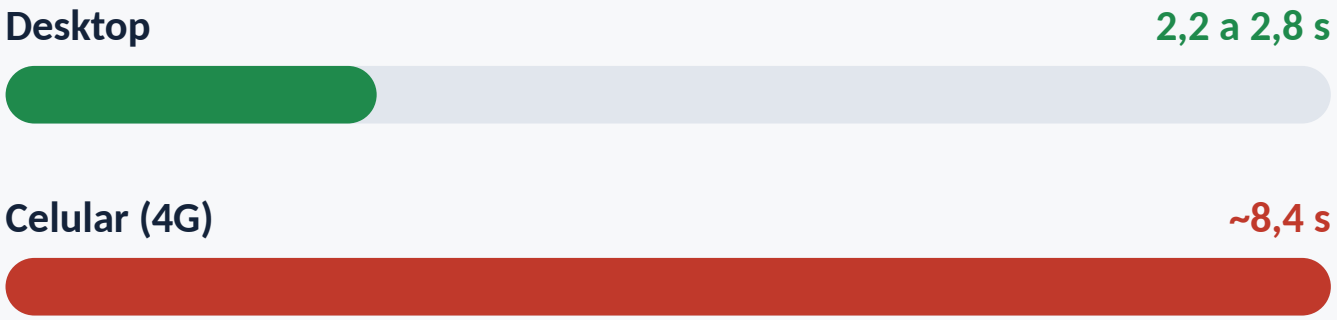
As 18 telas internas carregam sem erro de JavaScript nem erro 500

PONTO CRÍTICO

No celular, a tela demora a aparecer

8,4 s

para o conteúdo principal aparecer no 4G, o dobro do limite “ruim” do Google (4 s)



Causa única: o app baixa um pacote JavaScript de 4,5 MB antes de desenhar qualquer tela. Por isso até o login, uma página simples, demora o mesmo. O backend responde rápido; o gargalo é o frontend.

PONTO CRÍTICO

Acessibilidade: risco legal e de mercado

Falhas graves (WCAG 2.1 AA) nas 18 telas internas e em todas as páginas públicas. Boa parte se resolve com ajustes pontuais.

Botões só com ícone, sem nome

Leitor de tela anuncia apenas “botão”. Até 81 numa única tela

Menu não funciona pelo teclado

Quem não usa mouse não acessa as telas internas além do Dashboard

Contraste de cor insuficiente

Textos difíceis de ler para baixa visão e sob luz forte no celular

Áreas de toque pequenas

Links de login e menu abaixo do mínimo recomendado no celular

Relevante para a Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015) e para exigências de compradores corporativos.

VISÃO CONSOLIDADA

Achados priorizados

Achado	Severidade	Tema
Carregamento mobile lento (~8,4 s no 4G)	Alta	Performance
Botões de ícone sem nome acessível	Alta	Acessibilidade
Menu lateral inacessível por teclado	Alta	Acessibilidade
Dashboard quebra ao receber 404 em HTML	Alta	Integração / robustez
Falha de rede não é avisada ao usuário	Média	Resiliência
Sem Política de Privacidade nem Termos	Média	Conformidade (LGPD)
Headers de segurança ausentes	Média	Segurança de servidor
Token malformado gera erro 500	Média	API / robustez
Rotas de API inexistentes (404)	Média	Backend
Contraste e áreas de toque no celular	Média	Usabilidade

Pontos fortes confirmados: controle de acesso, estabilidade sob carga e internacionalização (pt/en/es). Cada achado tem evidência no relatório técnico.

CAMINHO DE CORREÇÃO

Plano de ação por horizonte

Agora · 2 iterações

- Nomear botões de ícone
- Menu navegável por teclado
- Ativar headers de segurança
- Resolver as rotas 404

Próximo PI

- Dividir o JavaScript por rota
- Home como página estática
- Contraste e áreas de toque
- Cache e pré-carregamento

Depois

- Tokens assinados (JWT)
- Política de Privacidade e Termos
- Aviso de falha de rede nas telas
- Testes no pipeline de CI/CD

As correções de maior impacto cabem em um ciclo de planejamento. Recomenda-se adotar a suíte de testes como critério de aceite no pipeline, com orçamento de performance e zero falhas graves de acessibilidade como bloqueio de entrega.

EM RESUMO

Produto com base confiável e um caminho claro de evolução

Seguro e estável

Diagnóstico com evidências

Correções em um ciclo

Próximo passo: priorizar o backlog com o time de produto

Relatório técnico completo e suíte de testes disponíveis para reexecução a cada entrega.